Práctica 3: Análisis de sensibilidad con Pyomo y `glpk`.

1. Introducción

En esta práctica se mostrará como realizar un análisis de sensibilidad utilizando Pyomo. Se trabajará con ejemplos donde se utilizan modelos concretos (`ConcreteModels`). Si se quieren realizar análisis similares sobre modelos abstractos, recordad que hay que trabajar sobre las instancias concretas y no sobre el modelo, ya que éste último no contiene los datos.

Los datos necesarios para realizar un análisis de sensibilidad se obtienen de diferentes formas dependiendo del optimizador que se utilice. Aquí se trabajará con `glpk`, si se quiere utilizar otro optimizador habrá que buscar información sobre como obtener los datos necesarios.

2. Cómo obtener la solución dual y los costes reducidos

La solución del problema dual y los valores de los costes reducidos en el óptimo juegan un papel muy importante en el análisis de sensibilidad de cualquier problema de optimización lineal. Casi todos los optimizadores pueden proporcionar estos valores, sin embargo no lo hacen por defecto y por tanto es necesario darle las instrucciones concretas para obtenerlos. En Pyomo, estos valores se obtienen a través de los *sufijos* (`Suffixes`). Entonces habría que añadir las siguientes líneas en el código donde tenemos el modelo:

```
# Para extraer la información del dual y los costes reducidos
model.dual = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.IMPORT)
model.rc = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.IMPORT)
```

Con estas instrucciones se crearan los sufijos `.dual` y `.rc` asociados a los modelos de programación lineal y contendrán los valores de la solución del dual y de los costes reducidos, respectivamente.

Además, para el caso del **optimizador** `glpk`, se le puede pedir que genere un archivo de texto con las tablas del informe de sensibilidad completo. Para ellos, en la línea de comandos a ejecutar en el *prompt* de Anaconda habría que añadir las siguientes opciones:

- `--show-results`: muestra los resultados
- `--solver-options="ranges=nombre_de_fichero.txt"`: guarda el informe de sensibilidad en el fichero `nombre_de_fichero.txt` (**sólo para GLPK**)
- `--symbolic-solver-labels` : Para que en el informe de sensibilidad aparezcan los nombres de las variables y restricciones que se le han puesto.

3. Ejemplo análisis de sensibilidad: pinturas

A continuación se realizará el análisis de sensibilidad del modelo concreto para el ejemplo de las pinturas que se creó en la práctica 1. Recordad que si se quiere trabajar con modelos abstractos habrá que utilizar las instrucciones análogas pero ejecutadas sobre las instancias concretas que se crean con un conjunto de datos concreto.

El archivo a utilizar será `pinturas_sensibilidad.py` (se puede descargar de la página web de la asignatura) y su contenido será:

```
#    Ejemplo
#
#    maximizar z=5x+4y
#    s. a.
#      6x + 4y <= 24
#       x + 2y <=  6
#      -x +  y <=  1
#        y <=  2
```

```
#      x,y >= 0

import pyomo.environ as pyo

# Crear el modelo
model = pyo.ConcreteModel()

# Definir las variables y su dominio
model.pExterior = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals)
model.pInterior = pyo.Var(domain=pyo.NonNegativeReals, bounds= (0, 2))

# Establecer la función objetivo
model.Coste = pyo.Objective(expr = 5*model.pExterior + 4*model.pInterior, sense=pyo.maximize)

# Establecer las restricciones
model.MatPrimaA = pyo.Constraint(expr = 6*model.pExterior + 4*model.pInterior <= 24)
model.MatPrimaB = pyo.Constraint(expr = model.pExterior + 2*model.pInterior <= 6)
model.EstMercado = pyo.Constraint(expr = -model.pExterior + model.pInterior <= 1)
# model.Constraint4 = pyo.Constraint(expr =  model.pInterior <= 2) # Tambien se podría poner como una cota (bound) al definir la variable


# Para extraer la información del dual y los costes reducidos
model.dual = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.IMPORT)
model.rc = pyo.Suffix(direction=pyo.Suffix.IMPORT)
```

Notar que se han cambiado un poco los nombres de las variables y restricciones para que sean reconocibles en el informe de sensibilidad generado.

Para obtener la solución y los informes de sensibilidad se ejecutaría el siguiente código en el *prompt* de Anaconda:

```
pyomo solve --solver=glpk --solver-options="ranges=sensibilidad_pinturas.txt" --symbolic-solver-labels --show-results pinturas_sensibilidad.py
```

El resultado se almacenará en el fichero `result.yml`, se mostrará por pantalla y se generará el fichero de texto `sensibilidad_pinturas.txt` que contendrá el informe de sensibilidad del problema. Para entender la estructura de este informe se puede consultar la sección correspondiente del manual de `glpk`.[1] Las columnas más importantes de este infome son las correspondientes a `Activity Range` (para los lados derechos de las restricciones) y `Obj coef Range` (para los coeficientes de las variables en la función objetivo).

4. Ejercicios

1. Realizar un análisis de sensibilidad de los lados derechos y de los coeficientes en la función objetivo para todos los ejercicios de la práctica 1.

[1] Las páginas correspondientes pueden descargarse de la página web de la asignatura